

## Compito per il 15/03/2024

1. Dato un intervallo  $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$  si consideri la funzione  $d_I : I^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$  definita da

$$d_I(x, y) = \left| \ln \frac{(b-x)(y-a)}{(b-y)(x-a)} \right|.$$

- (a) Si mostri che  $d_I$  è una distanza.
- (b) Si calcoli,  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_I(a + 1/n, (a+b)/2)$ .
- (c) Quale è il diametro di  $I$  nella metrica  $d_I$ ?
- (d) Data la funzione  $f(x) = \frac{x-a}{b-a}$ , con dominio  $I$ , si dica quale è l'immagine  $J = f(I)$  e si calcoli il rapporto  $\frac{d_J(f(x), f(y))}{d_I(x, y)}$ .
- (e) Sia  $I_n = (0, n)$ , si calcoli  $d_\infty(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d_{I_n}(x, y)$  e si mostri che è una metrica in  $(0, \infty)$ .
- (f) Data la funzione  $f(x) = \frac{x-a}{b-x}$ , con dominio  $I$ , si dica quale è l'immagine  $J = f(I)$  e si calcoli il rapporto  $\frac{d_\infty(f(x), f(y))}{d_I(x, y)}$ .

---

I punteggi, nel discutibile stile americano, saranno A,B,C e E, dove E significa che la soluzione non è ritenuta sufficiente. Alla fine si avranno tre punti se si sono ottenuti, almeno nei due terzi dei compiti, A; 2 punti se si sono ottenuti, almeno nei due terzi dei compiti, A o B; un punto se si sono ottenuti, almeno nei due terzi dei compiti, A, B o C.